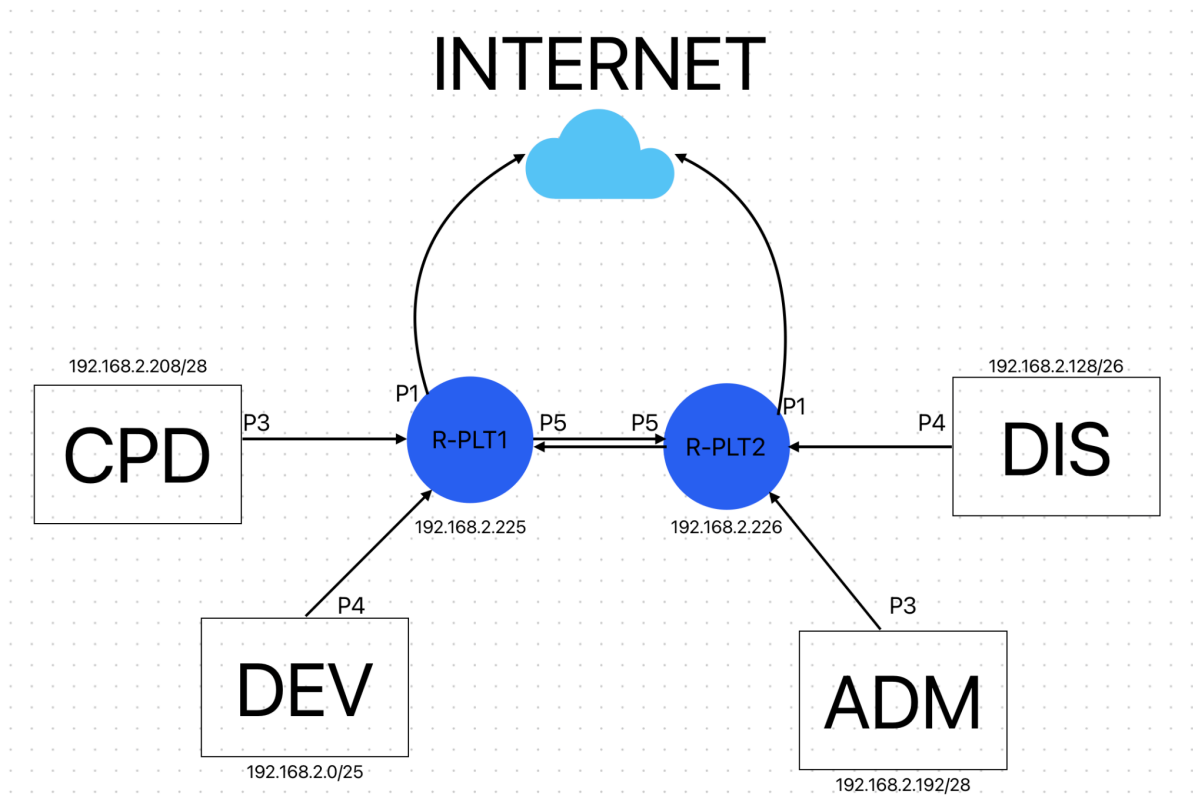


P1-S4

Esquema de les xarxes identificant-les i indicant com s'interconnecten:



Primer, farem els càlculs corresponents per calcular el nombre d'adreces:

- Dev: té 52 PCs entre sobretaula i portàtils, llavors hem d'afegir un 20% més per previsió de extensió de la xarxa. $52 * 1,2 = 62,4$. És a dir mínim 63.
D'aquests 63 PCs, hem de sumar 3 IPs més per l'adreça de la xarxa, el broadcast i el gateway, és a dir $63 + 3 = 66$ IPs.
- Dis: té 25 PCs entre sobretaula i portàtils, llavors hem d'afegir un 20% més per previsió de extensió de la xarxa. $25 * 1,2 = 30$. És a dir, mínim 30.
D'aquests 30 PCs, hem de sumar 3 IPs més per l'adreça de la xarxa, el broadcast i el gateway, és a dir $30 + 3 = 33$ IPs.
- Adm: té 10 PCs, llavors hem d'afegir un 20% més per previsió de extensió de la xarxa. $10 * 1,2 = 12$. És a dir, mínim 12.
D'aquests 12 PCs, hem de sumar 3 IPs més per l'adreça de la xarxa, el broadcast i el gateway, és a dir $12 + 3 = 15$ IPs.
- CPD: té 2 PC en rack que corren 8 màquines virtuals, llavors 10 màquines en total, on hem d'afegir un 20% més per previsió de extensió de la xarxa. $10 * 1,2 = 12$. És a dir, mínim 12.
D'aquests 12 PCs, hem de sumar 3 IPs més per l'adreça de la xarxa, el broadcast i el gateway, és a dir $12 + 3 = 15$ IPs.
- Troncal (punt a punt): només calen 2 adreces útils + 1 de xarxa = 3 IPs.

Ara assignarem la màscara de red per a cada subxarxa:

- Dev: 66 IPs → llavors cal una subxarxa de 128 adreces (/25)
- Dis: 33 IPs → llavors cal una subxarxa de 64 adreces (/26)
- Adm: 15 IPs → llavors cal una subxarxa de 16 adreces (/28)
- CPD: 15 IPs → llavors cal una subxarxa de 16 adreces (/28)
- Troncal (punt a punt): 3 IPs → llavors cal una subxarxa de 4 adreces (/30)

Ara ordenarem les subxarxes corresponentment de més gran a més petita:

- **Num. Adreces dev:** 128 adreces (/25)
SubXarxa: 192.168.2.0/25
Interfície de rúter (gateway): 192.168.2.1 (R-PLT1, P4&Wi-Fi)
Rang usable: 192.168.2.1 - 192.168.2.126
Broadcast: 192.168.2.127
- **Num. Adreces dis:** 64 adreces (/26)
SubXarxa: 192.168.2.128/26
Interfície de rúter (gateway): 192.168.2.129 (R-PLT2, P4&Wi-Fi)
Rang usable: 192.168.2.129 - 192.168.2.190
Broadcast: 192.168.2.191
- **Num. Adreces adm:** 16 adreces (/28)
Subxarxa: 192.168.2.192/28
Interfície de rúter (gateway): 192.168.2.193 (R-PLT2, P3)
Rang usable: 192.168.2.193 - 192.168.2.206
Broadcast: 192.168.2.207
- **Num. Adreces cpd:** 16 adreces (/28)
SubXarxa: 192.168.2.208/28
Interfície de rúter (gateway): 192.168.2.209 (R-PLT1, P3)
Rang usable: 192.168.2.209 - 192.168.2.222
Broadcast: 192.168.2.223
- **Finalment, la connexió troncal Point-to-Point:** 4 adreces (/30)
Subxarxa: 192.168.2.224/30
 - **IP Port 5 router 1:** 192.168.2.225
 - **IP Port 5 router 2:** 192.168.2.226

Espai restant dins del /24: **192.168.2.228 – 192.168.2.255** (28 adreces totals lliures)

IP interfície WAN Mikrotik connectada a la xarxa de l'escola:

Com no podem saber una IP concreta, donarem el rang d'IPs que el servidor de l'escola pot assignar al nostre router MikroTik:

- **10.4.68.0 - 10.4.69.255**